Analiză Fourier

Lect. Dr. Tania-Luminița Costache

Analiză Fourier

Tipuri de unde :

- coarda vibrantă a unei chitare
- vibrațiile produse de un cutremur

Pitagora preocupat de legătura

- proprietățile sonore ale unei note muzicale
- proprietățile fizice ale undei

Undele lui Pitagora - vibrații pe coardele unui instrument muzical, lira.

Raționament similar: osciloscop

Fourier:

- motivația a fost studiul căldurii (soluția problemei căldurii a fost propusă de Fourier în 1807)
- orice sunet poate fi creat pornind de la unde sinusoidale
- tehnica analizei semnalelor sta la baza
  - tehnologiei telefoniei mobile
  - comunicației radio
  - software de recunoastere a vocii, prelucrarea imaginilor

Utilitate

- electrotehnică
- radiotehnică
- mecanica undelor
- reprezentarea semnalelor periodice

Definiţie

O funcție $f : A \to \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}$ se numește **periodică** dacă $\exists\ T \in \mathbb{R},\ T \neq 0$ astfel încât $\forall\ x \in A$ avem $x + T \in A, x - T \in A$ și

$$f(x + T) = f(x)$$

Numărul real $T > 0$ minim (dacă există !) cu această proprietate se numește **perioadă principală** a lui f. Atunci

$$f(x) = f(x + nT),\ \forall\ n \in \mathbb{Z}$$

Funcţii periodice

Exemple

- intensitatea și tensiunea curentului alternativ
- presiunea aburului dintr-o mașină cu aburi

Funcţia sinusoidală

$$A\sin(\omega t + \alpha)$$

unde ω este frecvența, iar $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Problemă : Se poate reprezenta o funcție periodică $\varphi(t)$ dată , cu perioada T, sub formă de sumă a unei mulțimi finite sau infinite de mărimi sinusoidale de forma

$$A_0, A_1 \sin(\omega t + \alpha_1), A_2 \sin(2\omega t + \alpha_2) \ldots ?$$

Răspuns: Afirmativ, numai dacă se ia în considerare tot șirul infinit de mărimi

$$\varphi(t) = A_0 + A_1 \sin(\omega t + \alpha_1) + A_2 \sin(2\omega t + \alpha_2) + \ldots =$$

$$A_0 + \sum_{n \geq 1} A_n \sin(n\omega t + \alpha_n),$$

unde A_i, α_i constante.
Geometric, aceasta înseamnă că graficul unei funcții periodice se obține prin suprapunerea unei serii de sinusoide.

In sens mecanic: interpretăm fiecare funcție sinusoidală ca reprezentând o mișcare oscilatorie armonică , deci se poate spune că oscilația complexă caracterizată de funcția $\varphi(t)$ se descompune în mai multe oscilații armonice. Deci, diferitele mărimi sinusoidale ce fac parte din dezvoltarea lui $\varphi(t)$ se numesc **componentele armonice** ale funcției $\varphi(t)$ sau simplu **armonicele** ei.

Aleg ca variabilă independentă $x = \omega t = \frac{2\pi t}{T}$, deci $f(x) = \varphi\left(\frac{x}{\omega}\right)$, periodică cu perioada 2π.
Atunci $f(x) = A_0 + \sum_{n\geq 1} A_n \sin(nx + \alpha_n)$.
Desfășurăm termenii seriei dupa formula sinusului unei sume și luăm $a_0 = A_0, a_n = A_n \sin\alpha_n, b_n = A_n \cos\alpha_n, n = 1, 2, 3, \ldots$ obținem

$$f(x) = a_0 + \sum_{n\geq 1}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) \tag{1}$$

◂ coef ◂ coef an ◂ coef bn

Determinarea coeficienţilor a_i, b_i

Metoda a fost aplicată în a doua jumătate a sec. XVII de Euler și independent de el, la începutul sec. XIX de Fourier.
Presupunem că f este integrabilă pe $[-\pi, \pi]$ în sens propriu și impropriu, in cazul din urmă vom presupune în plus că funcția este absolut integrabilă .

Determinarea coeficienţilor a_i, b_i

Presupunem că dezvoltarea se poate scrie și integrăm termen cu termen de la $-\pi$ la π:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 2\pi a_0 + \sum_{n\geq 1}\left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nxdx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nxdx\right]$$

Atunci

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \tag{2}$$

Determinarea coeficienţilor a_i, b_i

Inmulțim dezvoltarea cu $\cos mx$ și integrăm termen cu termen de la $-\pi$ la π:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mxdx = a_0 \int_{-\pi}^{\pi} \cos mxdx +$$

$$+\sum_{n\geq 1}\left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mxdx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mxdx\right]$$

Pentru $n \neq m$, integralele sunt 0, iar pentru $n = m$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mxdx = \pi$.

Atunci

$$a_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mxdx, m = 1, 2, \ldots \quad (3)$$

impara

Determinarea coeficienţilor a_i, b_i

Inmulțim ▸ dezvoltarea cu $\sin mx$ și integrăm termen cu termen de la $-\pi$ la π:

$$b_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx dx, m = 1, 2, \ldots \tag{4}$$

Formulele (2), (3) și (4) se numesc **formulele lui Euler**, ar coeficienții calulați se numesc **coeficienții Fourier** ai funcției respective, iar seria trigonometrică (1) se numește **seria Fourier**.

▸ para

Observaţie: Condiţia suficientă a aplicabilităţii integrării termen cu termen este convergenţa uniformă a seriei.
Rezultat riguros stabilit: *Dacă funcţia f, având perioada 2π, se dezvoltă în seria trigonometrică uniform convergentă , această serie va fi neapărat seria Fourier asociată ei.*

Teorema lui Dirichlet de reprezentare

Fie f o funcţie periodică de perioadă 2π, continuă pe porţiuni pe $[-\pi, \pi]$, derivabilă pe porţiuni, cu derivate laterale în orice punct. Atunci seria Fourier a lui f este punctual convergentă şi are suma f cu excepţia punctului x_0, unde f este discontinuă când suma seriei este $\frac{f(x_0+0)+f(x_0-0)}{2}$.

Dezvoltarea în serie de sinusuri şi de cosinusuri

- Dacă f este para, atunci $b_n = 0, \ \forall \ n \geq 1$ și $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos nx$, unde

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \ldots$$

- Dacă f este impara , atunci $a_n = 0, \ \forall \ n \geq 0$ și $f(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \sin nx$, unde

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \ldots$$

Interpretare fizică

Fie $f(t), t \in \mathbb{R}$ un semnal continual, periodic (de perioadă 2π), ce verifică teorema Dirichlet.

- $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt$ reprezintă **"media"** lui f pe intervalul $[-\pi, \pi]$
- $a_1 \cos t + b_1 \sin t$ reprezintă **"oscilația principală "** a lui f în jurul poziției medii
- $a_n \cos nt + b_n \sin nt$ au perioada principală $\frac{2\pi}{n}(n \geq 1)$ și corespund **"armonicelor oscilației principale"**
- seria Fourier se interpretează ca descompunerea semnalului f în armonice

Aplicaţie : Oscilaţia unei coarde

Coardă :

- fir fără greutate
- se înconvoaie liber

Presupuneri :

- lungime l
- fixată la capete în punctele $x = 0$ și $x = l$ ale axei Ox
- sub influența tensiunii H ea se așează de-a lungul axei Ox
- la momentul $t = 0$ coarda este scoasă din poziția de echilibru
- punctele ei sunt înzestrate cu anumite viteze în direcția verticală

Efect : punctele coardei vor incepe să oscileze în plan vertical

Aplicaţie : Oscilaţia unei coarde

Problema: Determinarea unei funcții $y = y(x, t)$ ce reprezintă abaterea, in momentul $t \geq 0$, de la poziția de echilibru, a unui punct M al coardei cu abscisa x, ce oscilează vertical.

Aplicaţie : Oscilaţia unei coarde

Vom considera numai oscilațiile mici ale coardei, pentru care mărimile y și $\frac{\partial y}{\partial x}$ sunt mici (coarda se îndpărtează foarte puțin de la poziția de echilibru și rămâne foarte puțin curbată), ceea ce ne dă dreptul la a neglija pătratele acestor mărimi.

Aplicaţie : Oscilaţia unei coarde

Fie un element de coardă $ds = M'N'$ în momentul t; lungimea sa poate fi considerată egală cu lungimea sa inițială $dx = MN$ în momentul inițial, deoarece

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}\, dx = dx$$

Odata ce am neglijat variațiile lungimii, putem considera invariabilă și întinderea coardei.

Asupra elementului de coardă detașat acționează în punctul M' tensiunea H dirijată spre stânga pe tangenta în acest punct, iar în punctul N' aceeași tensiune, dar dirijată spre dreapta după tangentă .
Dacă notăm α și $\overline{\alpha}$ unghiurile respective de înclinare a tangentelor, suma componentelor verticale ale acestei forțe va fi

$$H(\sin\overline{\alpha} - \sin\alpha) = H\left[\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{N'} - \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{M'}\right] = H\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}dx$$

Am neglijat pătratele mărimilor mici (de exemplu, am pus $\sin\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} = \tan\alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$) și apoi am înlocui creșterea $\frac{\partial y}{\partial x}$ a funcției prin diferențiala ei.

Dacă notăm cu ρ **densitatea liniară** a coardei, masa elementului va fi $\rho ds = \rho dx$.
Cf. legii de mișcare a lui Newton, produsul masei ρdx a elementului cu accelerația $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ trebuie sa fie egal cu forța anterioară , care acționează asupra acestui element :

$$\rho dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = H \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

Punem $a^2 = \frac{H}{\rho}$ și obținem

$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ (ecuație ce descrie fenomenul studiat) sep

Oscilaţia unei coarde : Scrierea problemei

Funcția $y(x,t)$ mai satisface :

- **Condițiile la limită** (extremitățile coardei sunt fixe)
  - $y(0,t)=0$
  - $y(l,t)=0$
- **Condițiile inițiale**
  - $y(x,0)=\varphi(x),\ \ 0\leq x\leq l$ (φ caracterizează forma coardei la momentul $t=0$)
  - $\frac{\partial y}{\partial x}(x,0)=\psi(x),\ \ 0\leq x\leq l$ (ψ viteza punctelor coardei la momentul $t=0$)

Problema coardei vibrante finite

- prima problemă studiată folosind seriile Fourier
- problemă ridicată în discuția despre oscilațiile unei coarde de vioară de către d'Alembert in 1747 (cu 20 ani înainte de a se naște Fourier)

Soluţia problemei coardei vibrante finite. Metoda separării variabilelor

Se caută soluțiile coardei vibrante de forma

$$y(x,t) = X(x)T(t) \tag{5}$$

◂ (sol) și astfel încât să satisfacă condițiile la limită

$$y(0,t) = X(0)T(t) = 0 \text{ și } y(l,t) = X(l)T(t) = 0.$$

Rezultă că trebuie să avem

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0, \tag{6}$$

◂ pct b) ◂ pct c) ◂ sol în caz contrar am avea $T(t) = 0$ ceea ce ar conduce la soluția banală $y(x,t) = 0$, pe care o excludem din considerațiile noastre.

Soluţia problemei coardei vibrante finite. Metoda separării variabilelor

Inlocuind în ecuația coardei vibrante obținem

$$XT'' = a^2 X'' T. \quad \text{ec}$$

impărțim această egalitate cu a^2XT și obținem

$$\frac{1}{a^2} \cdot \frac{T''}{T} = \frac{X''}{X},$$

unde în membrul stâng avem o funcție care depinde numai de variabila t, iar în membrul drept o funcție care depinde numai de variabila x. Egalitatea între aceste funcții pentru orice x și t nu este posibilă decât atunci când ele sunt egale cu o constantă . Notând această constantă cu $-\lambda$, obținem următoarele ecuații diferențiale

$$X'' + \lambda X = 0 \tag{7}$$

lin sol

$$T'' + a^2 \lambda T = 0 \tag{8}$$

Ecuația diferențială (7) este de ordinul doi, liniară cu coeficienți constanți. Soluția ei generală este :
a) Dacă $\lambda < 0$, $X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$, unde c_1 și c_2 sunt constante arbitrare. Condițiile (6) ne conduc la următorul sistem liniar omogen în c_1 și c_2 :

$$c_1 + c_2 = 0$$

$$c_1 e^{\sqrt{-\lambda}l} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0$$

care are numai soluția banală $c_1 = 0, c_2 = 0$.

b) Dacă $\lambda = 0$, $X(x) = c_1 x + c_2$, unde c_1 și c_2 sunt constante arbitrare. Condițiile (6) ne dau $X(0) = c_2 = 0, X(l) = c_1 l = 0$, de unde rezultă $c_1 = 0, c_2 = 0$. Astfel ajungem din nou la soluția banală , care nu servește la nimic.

c) Dacă $\lambda > 0$, $X(x) = c_1 \cos\sqrt{\lambda}x + c_2 \sin\sqrt{\lambda}x$. Condițiile ◂ (6) ne conduc la următoarele egalități :

$$X(0) = c_1 = 0$$

$$X(l) = c_2 \sin\sqrt{\lambda}l = 0.$$

Ultimul produs se anulează dacă $c_2 = 0$ sau dacă $\sin\sqrt{\lambda}l = 0$. Primul caz ne conduce din nou la soluția banală . Acceptăm deci că $c_2 \neq 0$ și $\sin\sqrt{\lambda}l = 0$. Această egalitate este satisfăcută pentru $\sqrt{\lambda}l = n\pi$ sau $\lambda = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$, unde $n = 1, 2, \ldots$.

Soluţia problemei coardei vibrante finite. Metoda separării variabilelor

Soluția ecuației (7) corespunzătoare lui $\lambda = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ o scriem astfel:

$$X_n = c_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

unde c_n este o constantă arbitrară .
In concluzie, ecuația (7) admite un șir infinit de soluții nebanale care satisfac și condițiile (6).

Integrăm ecuația (8). Corespunzător lui $\lambda = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ avem ecuația diferențială

$$T'' + a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T = 0 \tag{9}$$

a cărei soluție generală $T_n(t)$ este

$$T_n(t) = \alpha_n \cos \frac{n\pi}{l} at + \beta_n \sin \frac{n\pi}{l} at.$$

Astfel ecuația (8) (respectiv (9)) ne conduce de asemenea la un șir infinit de funcții.

Notăm

$$y_n(x,t) = X_n(x)T_n(t) = \left(a_n \cos\frac{n\pi}{l}at + b_n \sin\frac{n\pi}{l}at\right)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{10}$$

unde a_n, b_n sunt constante oarecare ce provin din constantele α_n, β_n, c_n.
Din felul cum au fost găsite funcțiile $X_n(x)$ și $T_n(t)$ rezultă că funcția $y_n(x,t)$ satisface atât ecuația coardei vibrante cât și condițiile la limită din problema Cauchy.

Soluţia problemei coardei vibrante finite. Metoda separării variabilelor

Am obținut în acest fel un șir infinit de soluții de forma particulară (5) a coardei vibrante și care satisface condițiile la limită :

$$y_1(x,t), y_2(x,t), \ldots, y_n(x,t), \ldots \tag{11}$$

Considerăm seria $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x,t)$ sau mai explicit, seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} at + b_n \sin \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \tag{12}$$

Presupunem că există $y(x,t)$ suma seriei (12)

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} at + b_n \sin \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \tag{13}$$

Admitem de asemenea că funcția $y(x,t)$ este soluția problemei Cauchy, deci sunt satisfăcute condițiile inițiale ale problemei

$$y(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq l \tag{14}$$

și

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{l} a b_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq l. \tag{15}$$

Aceste egalități reprezintă dezvoltarea funcțiilor $\varphi(x)$ și $\psi(x)$ în serie Fourier de sinusuri.

Coeficienţii acestor serii se exprimă cu formulele cunoscute din teoria seriilor Fourier:

$$a_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)dx \tag{16}$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^l \psi(x)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)dx \tag{17}$$

Invers, să presupunem că a_n și b_n din seria (13) sunt determinați cu ajutorul formulelor (16) și (17). Se poate demonstra că seria (13) cu coeficienții astfel determinați ne dă tocmai soluția problemei Cauchy, dacă funcțiile φ și ψ din condițiile inițiale ale problemei îndeplinesc anumite cerințe.

Importanța: ("transfurierea") permite trecerea sistematică de la semnalele în timp la spectrele lor frecvențiale șinvers.
Pentru orice frecvență ω (măsurată în Hz) avem

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}dt \in \mathbb{C}.$$

Deci $F(\omega) = A(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Phi(\omega)}$.

- $A(\omega) = |F(\omega)|$ este o funcție reală numită **amplitudinea în frecvență** a lui $f(t)$ (măsurată în decibeli)
- $\Phi(\omega) = \arg F(\omega) \mod 2\pi$ se numește **faza în frecvență** a lui $f(t)$ (măsurată în radiani)
- Funcțiile de forma $t \longmapsto a\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ (resp. $t \longmapsto a\cos\omega t$ sau $t \longmapsto a\sin\omega t, a > 0$) se numesc **oscilații armonice** deoarece ele reprezintă mișcarea uniformă în lungul unui cerc și respectiv proiecțiile acestor mișcări pe axe (numărul real a este chiar amplitudinea oscilației).

Interpretarea fizică a convoluţiei

Teorema de convoluţie

Dacă $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ și $g(t) \leftrightarrow G(\omega)$, iar $h(t) = (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$ este produsul de convoluție al funcțiilor f și g, atunci $(f * g)(t) \leftrightarrow F(\omega)G(\omega)$.

- $F(\omega)$ este o rezoluție de frecvență a lui f
- g apare ca un filtru de frecvență (sau un rezonator)
- convoluția lui f cu g distruge toate frecvențele din f care nu apar în g

Rezoluții de frecvență sau filtre apar peste tot în natură și in laboratoare: ochiul uman realizează o rezoluție de frecvență a luminii, urechea face același lucru pentru sunete și un filtru bandă lasă să treacă undele electromagnetice cu frecvențe dorite și absoarbe pe celelalte.
Dacă f conține toate frecvențele și g este variabil, atunci formula de convoluție arată că $f * g$ poate fi oricât de aproape de orice semnal prescris.
Acesta e începutul teoriei filtrării și predicției, care a cunoscut o dezvoltare datorită aplicațiilor militare.

Bibliografie

- V. Brânzănescu, O. Stănășilă (1994) *Matematici speciale. Teorie, exemple, aplicații*, Ed. ALL, București.
- K. R. Davidson, A. P. Donsig (2002) *Real Analysis with Real Applications*, Prentice Hall.
- R. Elwes (2013) *Maths in 100 key breakthroughs*, Quercus.
- G.M. Fihtenholț (1964) *Curs de calcul diferențial și integral (vol II-III)*, Ed.Tehnică , București.
- E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, John Wiley Sons.
- A.D. Myskis, *Introductory Mathematics for Engineers*, Lectures in Higher Mathematics, MIR Publishers, Moscow.
- O. Stănășilă (1981) *Analiză matematică* , Ed.Did. și Ped. , București.